הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל 14.10.2013

הפקולטה לפיסיקה

מבחן סמסטר בפיסיקה 3 - מס' מקצוע 114053

מועד ב' אביב תשע"ג

מועד א' קיץ תשע"ג

הוראות לנבחנים:

הבחינה מכילה 9 שאלות. 8 שאלות רבות ברירה שצריך לענות על כולן, משקל כל שאלה מופיע בגוף השאלה. ושאלה אחת מכילה 10 היגדים נכון/לא נכון, הציון לכל היגד זהה ושווה ל-2.5 נקודות לתשובה נכונה.

הבחינה מכילה גם שאלת בונוס של 15 נקודות.

הציון המקסימלי האפשרי הוא 100 נקודות.

משך המבחן 3 שעות.

חומר עזר: מותר השימוש ב**שלושה** דפים A4 של רשימות אישיות הכתובים משני הצדדים, במחשבון פשוט, ובדף הנתונים – שנמצא בסוף הבחינה.

בחישובים מספריים והערכות **בחרו** את התשובה הקרובה ביותר.

אסור להכניס לאולמות הבחינה מכשירי טלפון ניידים ("סלולריים") או כל אמצעי תקשורת אחר, ואין להשתמש בהם באולמות הבחינה או מחוצה להם במשך כל הבחינה.

כדי למנוע פסילת בחינה, על הנבחנים להפקיד את כל המכשירים האלו שברשותם לפני תחילת הבחינה אצל המשגיחים.

לתשומת לבכם!

השתתפות בבחינה נסמכת על ההנחה כי החומר שהועבר בהרצאות ובתרגול – נלמד. במשך הבחינה ייענו רק שאלות הקשורות לטעות אפשרית בשאלה או בניסוח ולא במהות המושגים.

מסרו רק את **הטופס** המצורף עם תשובותיכם!

מלאו את הטופס לפי ההנחיות המופיעות בו.

הקפידו למלא את הפרטים הבאים:

1. מספר הזהות ופרטים אישיים,
2. מספר הטור עבור טופס זה הוא - **1**
3. התשובות הנכונות.

הציון נקבע אך ורק עפ"י הסימון בטופס הטורי המצורף!

בהצלחה!

שאלה 1 (12 נקודות)

שבעה אלקטרונים כלואים בבור פוטנציאל אינסופי ריבועי. הניחו שאין אינטראקציה חשמלית בין האלקטרונים, אבל התחשבו בספין של האלקטרונים.

$$V(x,y)=V_1(x)+V_2(y)$$
$$V_1(x)=\begin{cases}0 & 0<x<L\\ \infty & else\end{cases}$$
$$V_2(y)=\begin{cases}0 & 0<y<L\\ \infty & else\end{cases}$$

איזו אנרגיה מינימלית יש לספק למערכת הזאת כדי שתעבור ממצב היסוד שלה למצב המעורר הראשון?

פתרון: אם האלקטרון קופץ מרמה 11 לרמה 22 המאוכלסת בחלקה:

$$\Delta E=E_{2,2}-E_{1,1}=8\frac{h^2}{8mL^2}-2\frac{h^2}{8mL^2}=6\frac{h^2}{8mL^2}$$

אם האלקטרון קופץ מרמה 2 1 לרמה 22 המאוכלסת בחלקה:

$$\Delta E=E_{2,2}-E_{2,1}=8\frac{h^2}{8mL^2}-5\frac{h^2}{8mL^2}=3\frac{h^2}{8mL^2}$$

אם האלקטרון קופץ מרמה22 לרמה 31 הבלתי מאוכלסת:

$$\Delta E=E_{3,3}-E_{2,2}=10\frac{h^2}{8mL^2}-8\frac{h^2}{8mL^2}=2\frac{h^2}{8mL^2}$$

שאלה 2 (9 נקודות)

נניח שאטום מימן הנמצא במצב היסוד נע למרחק 80 ס"מ במאונך לשדה מגנטי אנכי בעל גרדיינט $\frac{dB}{dz}=1.6\times10^{2}\,T/m$. מהו ההעתק האנכי של האטום במסע זה, אם מהירותו היא $1.2\times10^{5}\,m/\sec$?

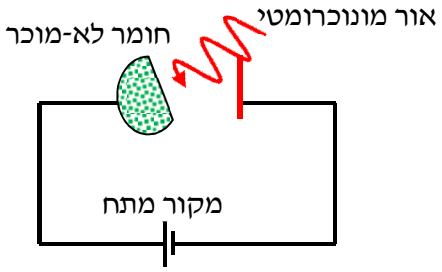
פתרון

$$d=\frac{1}{2}\left(\frac{\mu_B\frac{dB}{dz}}{M}\right)\left(\frac{w}{v}\right)^2=0.02mm$$

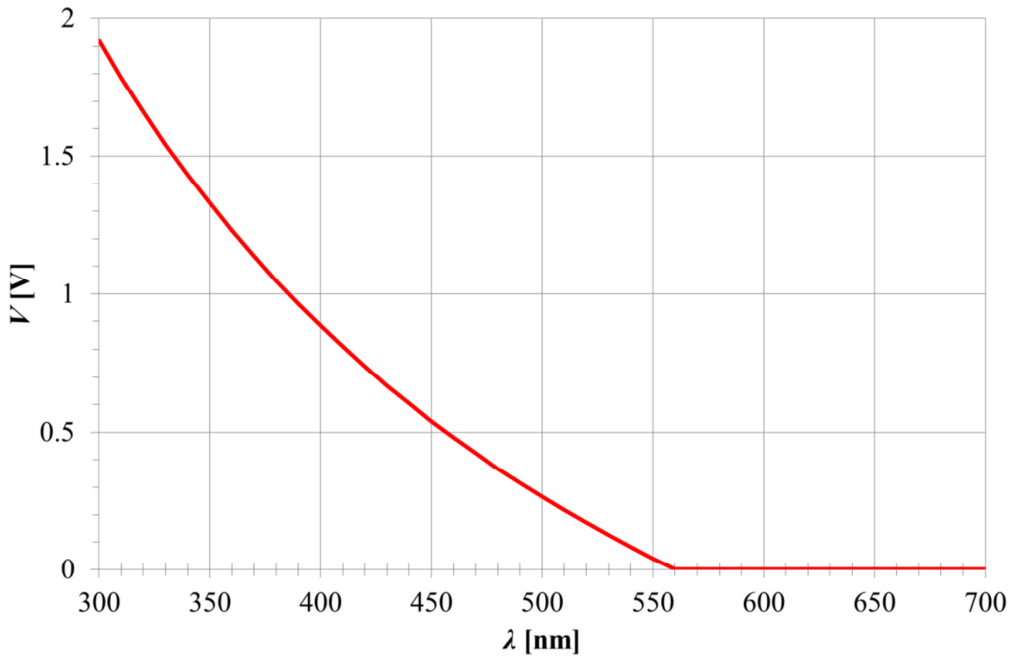
שאלה 3 (7 נקודות)

שרידי מטאוריט נאספו, ונתגלה בהם חומר לא מוכר הפולט אלומת חלקיקים מסתוריים.

החומר הלא מוכר מוכנס למעגל חשמלי פתוח המכיל מקור מתח ומוקרן על ידי מקור אור מונוכרומטי בעל אורך גל משתנה (ראו שרטוט).



בניסוי נמדד המתח הדרוש על מנת למנוע מזרם חשמלי לזרום במעגל. תוצאות הניסוי מוצגות בגרף הבא.



מה המאפיין של החומר שניתן לגלות באמצעות הניסוי, ומה גודלו?

פתרון

$$\frac{hc}{\lambda} = W + eV \Longrightarrow V = \frac{hc}{e}\frac{1}{\lambda} - \frac{W}{e}$$
$$V = 0 \Longrightarrow W = \frac{12400}{5600} = 2.214eV$$

שאלה 4 (7 נקודות)

תהליך הביקוע של אורניום-235 מתואר להלן:

$$n + U_{92}^{235} \rightarrow Rb_{37}^{90} + Cs_{Y}^{144} + nX$$

כאשר X ו- Yהם מספרים, שערכיהם לא נתונים בשאלה במפורש.

המסות הגרעיניות של החלקיקים המשתתפים בביקוע:

$$m(n) = 1.0087amu \quad m\left(^{235}U\right) = 235.044amu \quad m\left(^{90}Rb\right) = 89.91amu \quad m\left(^{144}Cs\right) = 143.932amu$$

מהי האנרגיה המקסימלית שיכולה להשתחרר בביקוע ומהו Y?

פתרון

$$1 + 235 = 90 + 144 + X \quad \rightarrow \quad X = 2$$
$$0 + 92 = 37 + Y + 0 \quad \rightarrow \quad Y = 55$$
$$Q_{\max} = M_{parents}c^2 - M_{daughters}c^2 = \left(m_n + m_{^{235}U}\right)c^2 - \left(m_{^{90}Rb} + m_{^{144}Cs} + 2m_n\right)c^2 =$$
$$= \left(1.0087 + 235.044\right)amu \cdot c^2 - \left(89.91 + 143.932 + 2 \cdot 1.0087\right)amu \cdot c^2 =$$
$$= \left(236.0527 - 235.8594\right)931.49 = 180.06\text{MeV}$$

שאלה 5 (9 נקודות)

פוטון באורך גל השווה לפעמים אורך גל קומפטון פוגע באלקטרון במנוחה ומתפזר בזווית של 90 מעלות מהכיוון המקורי.

מהי זווית הרתיעה של האלקטרון ביחס לכיוון הפוטון המקורי?

$$\lambda_2 = \lambda_1 + \lambda_c\left(1-\cos 90\right) ==> \lambda_2 = 3\lambda_c$$

$$\frac{h}{\lambda_1} = P_e\cos(\theta_e)$$

$$0 = \frac{h}{\lambda_2} - P_e\sin(\theta_e)$$

$$----------$$

$$tg(\theta_e) = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{2}{3} ==> \theta_e = 33.7$$

שאלה 6 (10 נקודות)

נתונה פונקציית הגל של חלקיק מסוים,

$$\psi(x) = A\sqrt{x} - 1$$

בתחום $0<x<1$ והיא שווה לאפס מחוצה לתחום זה. על מנת לקיים את תנאי הנרמול הקבוע A יכול לקבל אחד משני ערכים. חשבו את ערך התצפית של המיקום בהנחה שA מקבל את הערך הגדול יותר.

פתרון :

$$\int_0^1 \left(A^2 x - 2A\sqrt{x} + 1\right)dx = 1$$

$$==> A = \frac{8}{3}$$

$$\overline{x} = \int_0^1 \left|\psi\right|^2 x dx = ... = 0.74$$

שאלה 7 (10 נקודות)

ליסוד מסוים יש מעבר מרמה m לרמה n $(n<m)$ כאשר אורך הגל של הפוטון הנפלט במעבר הוא λ. ידוע כי זמן החיים המינימלי של רמת האנרגיה המעוררת הוא טאו

מה אי-הוודאות המינימלית באורך הגל של הפוטון.

פתרון:

$$E = \frac{hc}{\lambda} ==> \Delta E = \frac{hc}{\lambda^2}\Delta\lambda$$

$$\Delta E\Delta t \geq \frac{\hbar}{2} ==> \Delta\lambda = \Delta E\frac{\lambda^2}{hc} \geq \frac{\hbar}{2\tau}\frac{\lambda^2}{hc} = \frac{1}{4\pi c}\frac{\lambda^2}{\tau}$$

שאלה 8 (11 נקודות)

חלקיק נמצא בבור פוטנציאל אינסופי חד ממדי ברוחב L $(0 < x < L)$. החלקיק ברמת היסוד. מצאו מה הסיכוי למצוא את החלקיק בבור בתוך קטע שגודלו $0.006L$ ומרכזו ב $x = 0.3L$

פתרון :

$$P_n(x_1 < x < x_2) = \int_{x_1}^{x_2} \frac{2}{L} \sin^2\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = \frac{2}{L}\left[\frac{x}{2} - \frac{L}{4n\pi}\sin\left(\frac{2n\pi x}{L}\right)\right]_{x_1}^{x_2}$$

$$x_1 = 0.3L - \frac{0.006L}{2} = 0.297L$$

$$x_2 = 0.3L + \frac{0.006L}{2} = 0.303L$$

$$P = 0.00788$$

נכון / לא נכון (25 נקודות)

חלק זה מכיל 10 היגדים (שאלות 9-18). עליכם לקבוע האם ההיגד הוא משפט אמת (תשובה א) או משפט שקר (תשובה ב). הציון לכל היגד זהה ושווה ל 2.5 נקודות לתשובה נכונה.

9- היגד (1): ההספק של הגלים האלקטרומגנטיים הנוצרים בעת פליטה מגוף שחור, קטן כאשר התדירות שואפת לאין סוף.

נכון

10- היגד (2): פוטונים בעלי תדירות ν פוגעים בשני משטחים שונים בעלי פונקציות עבודה φ_1 ו- φ_2 (φ_1 ו- φ_2 זאת העבודה -הדרושה על מנת להוציא אלקטרון ממשטחים אלו). נתון כי $\varphi_1 < \varphi_2$. האורך גל של אלקטרון אשר נפלט ממשטח עם φ_1 גדול יותר מהאורך גל של האלקטרון אשר נפלט ממשטח עם φ_2.

נכון

11- היגד (3): באפקט הפוטואלקטרי התנע המקסימאלי האפשרי של האלקטרון הנפלט שווה לתנע של הפוטונים אשר בהם מקרינים את החומר.

לא נכון

12- היגד (4): במכניקת הקוונטים, הביטוי לתנע הממוצע של חלקיק נתון על-ידי : $\langle p \rangle = \int \psi^*(x)\, p(x)\psi(x)dx$

לא נכון

13- היגד (5): הפונקציה $\psi(x,t) = A\sin(kx - \omega t)$ הינה פתרון למשוואת שרדינגר התלויה בזמן.

לא נכון

14- היגד (6): אם מקטינים את הרוחב של בור פוטנציאל סופי ההסתברות למצוא את החלקיק בחוץ לבור פוטנציאל גם קטנה.

לא נכון

15- היגד (7): במצב מוצק, כאשר הטמפרטורה של החומר עולה גם אנרגית פרמי של החומר עולה.

לא נכון

16- היגד (8): בחומר מוליך אין פסי אנרגיה אסורים.

לא נכון

17- היגד (9): באטום המימן, אם ידוע כי ישנה סבירות למדוד את האלקטרון ברדיוס הגדול מרדיוס בוהר $r > a_0$ אנרגיית היינון של האלקטרון קטנה מזו של אלקטרון במצב היסוד.

לא נכון

18- היגד (10): התפרקות β יכולה להיות כמו :

$$^{A}_{Z}\mathrm{X} \rightarrow {}^{A}_{Z+1}\mathrm{Y} + e^{-} \qquad {}^{14}_{6}\mathrm{C} \rightarrow {}^{14}_{7}\mathrm{N} + e^{-}$$
$$^{A}_{Z}\mathrm{X} \rightarrow {}^{A}_{Z-1}\mathrm{Y} + e^{+} \qquad {}^{12}_{7}\mathrm{N} \rightarrow {}^{12}_{6}\mathrm{C} + e^{+}$$
$$n \rightarrow p + e^{-}$$

לא נכון

שאלה 19 - בונוס (15 נקודות)

נתונים שני פוטנציאלים דו-ממדיים:

$$U(x,y) = U_1(x) + U_2(y) \qquad V(x,y) = V_1(x) + V_2(y)$$
$$U_1(x) = \frac{1}{2}m\omega_1^2 x^2 \qquad V_1(x) = \frac{1}{2}m\omega_1^2 x^2$$
$$U_2(y) = \frac{1}{2}m\omega_2^2 x^2 \qquad V_2(y) = \frac{1}{2}m\omega_1^2 y^2$$

לכל פוטנציאל הוכנסו 10 חלקיקים בעלי מסה m, אך ספין שונה, לפי הפירוט הבא:

1. <u>מערכת מס' 1</u>: מתוארת ע"י $V(x,y)$. הוכנסו אליה 5 חלקיקים בעלי ספין $s = 2$ ו- 5 חלקיקים בעלי ספין $s = ½$.

2. <u>מערכת מס' 2</u>: מתוארת ע"י $U(x,y)$. הוכנסו אליה 3 חלקיקים בעלי ספין $s=1$, 4 חלקיקים בעלי ספין $s=\frac{1}{2}$, ו- 3 חלקיקים בעלי ספין $s=\frac{3}{2}$.

נתון כי אנרגיית מצב היסוד (האנרגיה הכוללת במצב היסוד) של שתי המערכות זהה, וכן ש- $\omega_2 \le \omega_1$.

בטאו את ω_2 כפונקציה של נתוני השאלה.

$$E^{tot-V}_{n_1,n_2} = (n_1+n_2+1)\hbar\omega_1$$

#	n_1	n_2	$E^{tot-V}_{n_1,n_2}$	deg.
1	0	0	$\hbar\omega_1$	1
2	1 0	0 1	$2\hbar\omega_1$	2

$$E^{tot}_{sys-1} = \underbrace{5\cdot\hbar\omega_1}_{s=2} + \underbrace{4\cdot\hbar\omega_1 + 2\hbar\omega_1}_{s=\frac{3}{2}} = 11\hbar\omega_1$$

$$E^{tot-U}_{n_1,n_2} = \left(n_1+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega_1 + \left(n_2+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega_2$$

#	n_1	n_2	$E^{tot-U}_{n_1,n_2}$	deg.
1	0	0	$\frac{\hbar}{2}(\omega_1+\omega_2)$	1
2	1	0	$\frac{\hbar}{2}(\omega_1+3\omega_2)$	1

$$E^{tot}_{sys-2} = \underbrace{3\cdot\frac{\hbar}{2}(\omega_1+\omega_2)}_{s=1} + \underbrace{2\cdot\frac{\hbar}{2}(\omega_1+\omega_2) + 2\cdot\frac{\hbar}{2}(\omega_1+3\omega_2)}_{s=\frac{1}{2}} + \underbrace{3\cdot\frac{\hbar}{2}(\omega_1+\omega_2)}_{s=\frac{3}{2}} = \frac{\hbar}{2}(10\omega_1+14\omega_2) = \hbar(5\omega_1+7\omega_2)$$

$$E^{tot}_{sys-1} = E^{tot}_{sys-2} \quad\rightarrow\quad 11\hbar\omega_1 = \hbar(5\omega_1+7\omega_2) \quad\rightarrow\quad 6\omega_1 = 7\omega_2 \quad\rightarrow\quad \omega_2 = \frac{6}{7}\omega_1$$

דף נתונים

קבוע פלנק: $h = 6.626\cdot10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s} = 4.136\cdot10^{-15}\,\mathrm{eV\cdot s}$

המגנטון של בוהר: $9.274\times10^{-24}\ \mathrm{J\cdot T^{-1}}$

מהירות האור: $c = 3\cdot10^{8}\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$ **מטען האלקטרון**: $\mathrm{e} = 1.6\cdot10^{-19}\,\mathrm{c}$

גודל שימושי 1: $hc = 12400\text{eV}\cdot\text{Å}$ **גודל שימושי 2:** $ke^2 = 14.4\text{Å}\cdot\text{eV}$

מסת הפרוטון: $\mathrm{m_p} = 938.28\text{MeV}\cdot\mathrm{c}^{-2} = 1.673\cdot10^{-27}\text{kg}$

מסת הנויטרון: $\mathrm{m_n} = 939.56\text{MeV}\cdot\mathrm{c}^{-2} = 1.675\cdot10^{-27}\text{kg}$

מסת האלקטרון: $\mathrm{m_e} = 0.511\text{MeV}\cdot\mathrm{c}^{-2} = 9.1\cdot10^{-31}\text{kg}$

המרת יח' אנרגיה: $1\text{eV} = 1.6\cdot10^{-19}\,\text{J}$

אינטגרלים שימושיים

$$\int_0^\infty x^n\,\mathrm{e}^{-\alpha x}\,dx = \frac{n!}{\alpha^{n+1}}$$

$$\int \sin\theta d\theta = -\cos\theta$$